宝塔区柳林镇龙飞·君悦府建筑工地“8·9”物体打击一般伤亡事故调查报告

来源：宝塔区应急管理局 发布时间：2023-11-23 14:25

2023年8月9日14时许，宝塔区柳林镇龙飞·君悦府建筑工地发生伤亡事故，造成1人死亡，1人受轻伤。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经宝塔区人民政府批准，于2023年8月22日成立了由区应急管理局牵头，区住建局、区总工会、公安宝塔分局、区检察院、区市场监管局、区行政审批局、市建设工程质量安全监督中心和柳林镇政府负责同志为成员的宝塔区柳林镇龙飞·君悦府建筑工地“8·9”物体打击一般伤亡事故调查组（以下简称事故调查组）。同时，聘请齐忠一、曹振恒、孙忠娟三位专家协助开展技术调查分析。

事故调查组按照“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、技术鉴定、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故有关情况

（一）事故单位基本情况

1.建设单位：陕西龙首房地产开发有限公司，成立于2011年4月15日，注册资金：六亿元，统一社会信用代码：916100005735001841，法定代表人：曹文军。公司主要经营范围：房地产开发、销售，物业管理、建材，化工产品（危险、易制毒化学品除外）的销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工单位：陕西建工第十一建设集团有限公司，成立于1985年04月15日，注册资金：陆亿肆佰万元人民币，统一社会信用代码：916100002205232094，法定代表人：冯宏斌，主要经营范围：房屋建筑、市政公用、石油化工工程施工总承包；钢结构、机电设备、消防设施、起重设备安装；地基与基础、园林古建筑、建筑装修装饰等工程专业承包；以下为分支机构凭许可证在有效期内经营：混凝土预制构件、预应力等工程专业承包；压力管道、锅炉安装；有线广播电视分配网的设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.监理单位：华夏城投项目管理有限公司，成立于2001年3月2日，注册资金5000万元，统一社会信用代码：91610600223507511C，法定代表人：钟丽，主要经营范围：一般项目：招投标代理服务；政府采购代理服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务；建设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

4.劳务单位：陕西丰源劳务有限责任公司，成立于2008年7月28日，注册资金：5000万元，统一社会信用代码：91610000677905135H，负责人：李乾斌，主要经营范围：建筑劳务分包；建筑装饰材料的销售；建筑机械的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.商品混凝土单位：延安龙腾工贸有限公司，成立于2006年10月24日，注册资金：5380万元，统一社会信用代码91610600794109584E，法定代表人：曹文龙，主要经营范围：一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；汽车零配件零售；劳动保护用品销售；石油钻采专用设备销售；消防器材销售；橡胶制品销售；机械设备销售；水泥制品销售；石棉水泥制品制造；建筑砌块制造；电气设备销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）事故车辆及司机情况

1.事故车辆：泵车车牌号为陕J63777，机动车所有人：延安龙腾工贸有限公司，车辆类型属重型非载货专项作业，使用性质：非运营，该车检验有效期至2024年07月。

2.涉事司机：郝振虎，男，1986年3月12日出生，身份证号：61060219860312XXXX。2021年1月22日取得建设行业工程机械施工作业操作证，作业项目为混凝土泵车操作，级别中级，证号：531802356578；2024年1月21日复审。2023年8月8日取得道路运输从业资格证，准驾车型：A1,D；从业资格类别：道路旅客、普货运输驾驶员，有效期至2029年8月7日，发证机关：延安市交通运输局。

（三）合同签订情况

1.2020年11月25日，陕西龙首房地产开发有限公司与陕西建工第十一建设集团有限公司签订《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）,项目包含27栋高层及相关配套设施，框架-剪力墙结构，总面积463766.84㎡，地下1-3层，地上26层。

2.2021年6月1日，陕西龙首房地产开发有限公司与华夏城投项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》（GF-2012-0202），监理期限自2021年6月1日至2025年5月31日。

3.2021年8月30日，陕西建工第十一建设集团有限公司与延安龙腾工贸有限公司签订《商品混凝土供需合同》（YA-JYF-GX-001），供应范围：商品混凝土C15、C20、C25 、C30、 C35 、C40、C50。

4.2022年5月8日，陕西建工第十一建设集团有限公司与陕西丰源劳务有限责任公司签订《建筑工程劳务分包合同》（YA-JYF-LW-003），工作内容为龙飞·君悦府幼儿园、1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#以及15#楼的劳务分包工程。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年8月9日，龙飞·君悦府工地进行混凝土浇筑施工作业，混凝土浇筑使用的机械设备为56米混凝土泵车。13时20分左右，龙腾商泵站司机郝振虎开车抵达龙飞·君悦府工地，将车辆停放在13号楼车库旁，司机郝振虎在经过现场勘查判断，架设混凝土泵车位置的混凝土硬化道路路面平整，符合混凝土泵车架设作业条件，于是进行架设混凝土泵车作业，司机将混凝土泵车4条腿支撑好调平，试车结果正常后，准备进行混凝土浇筑施工。

14时55分许，混凝土到达现场，工人邹茂德、李延秀等5名工人开始工作，邹茂德扶车臂软管进行浇筑作业，软管喷出大概半方混凝土后，混凝土泵车左前支撑腿所处的混凝土路面突然下陷，混凝土泵车随之失去平衡瞬间倾斜，致混凝土泵车的臂架下落，软管与臂架连接的金属弯头砸中邹茂德头部并造成其死亡，随后又砸到李延秀脚部致其受伤。

（二）事故应急救援及处置情况

事故发生后工头赵辉拨打120，延安市人民医院救护车10分钟后到达现场进行抢救，医生抢救10分钟左右，告知死者邹茂德已经没有生命体征，随后赵辉拨打110，医生对伤员李延秀进行简单救治。15时46分，宝塔公安分局刑事科学技术室到达现场后对现场进行勘查、拍照取证，随后120将伤者带至延安市医院进行救治，将死者送至延安市医院太平间。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况

邹茂德，男，1969年2月出生，户籍：四川省南江县寨坡乡溪口村2社，身份证号：513026196902O3XXXX，属陕西丰源劳务有限责任公司工人，具体工作内容为浇筑混凝土。

（二）受伤人员情况

李彦秀，男，1986年11月出生，户籍：陕西省宁强县安乐河镇八海河村七组14号，身份证号612326198611O5XXXX，属陕西丰源劳务有限责任公司工人，具体工作内容为浇筑混凝土。

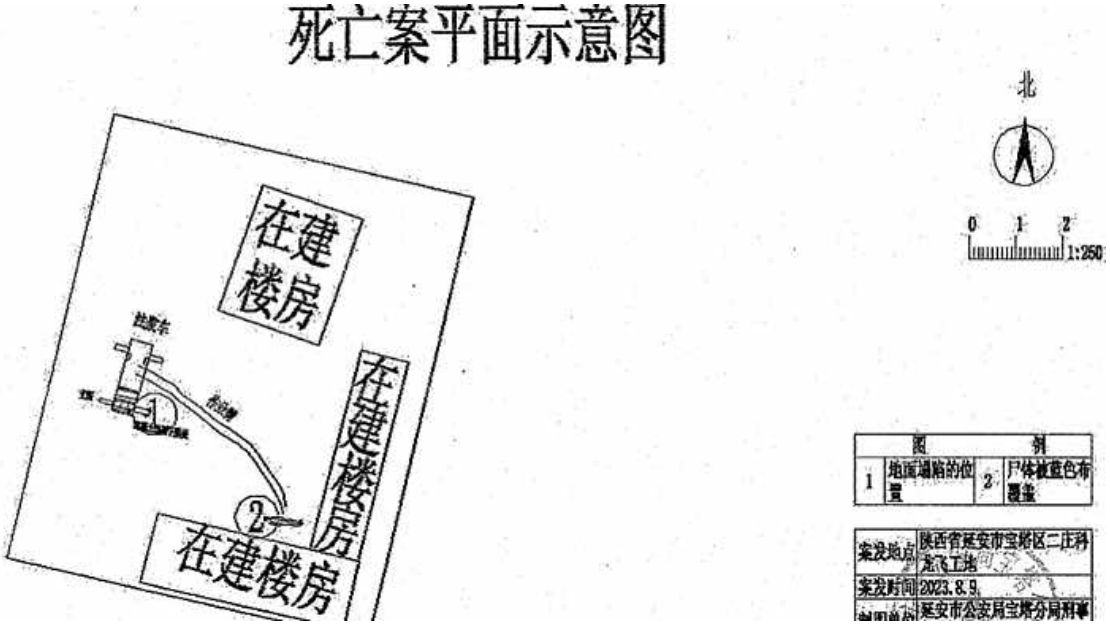
（三）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，核定事故造成直接经济损失约136万元人民币。

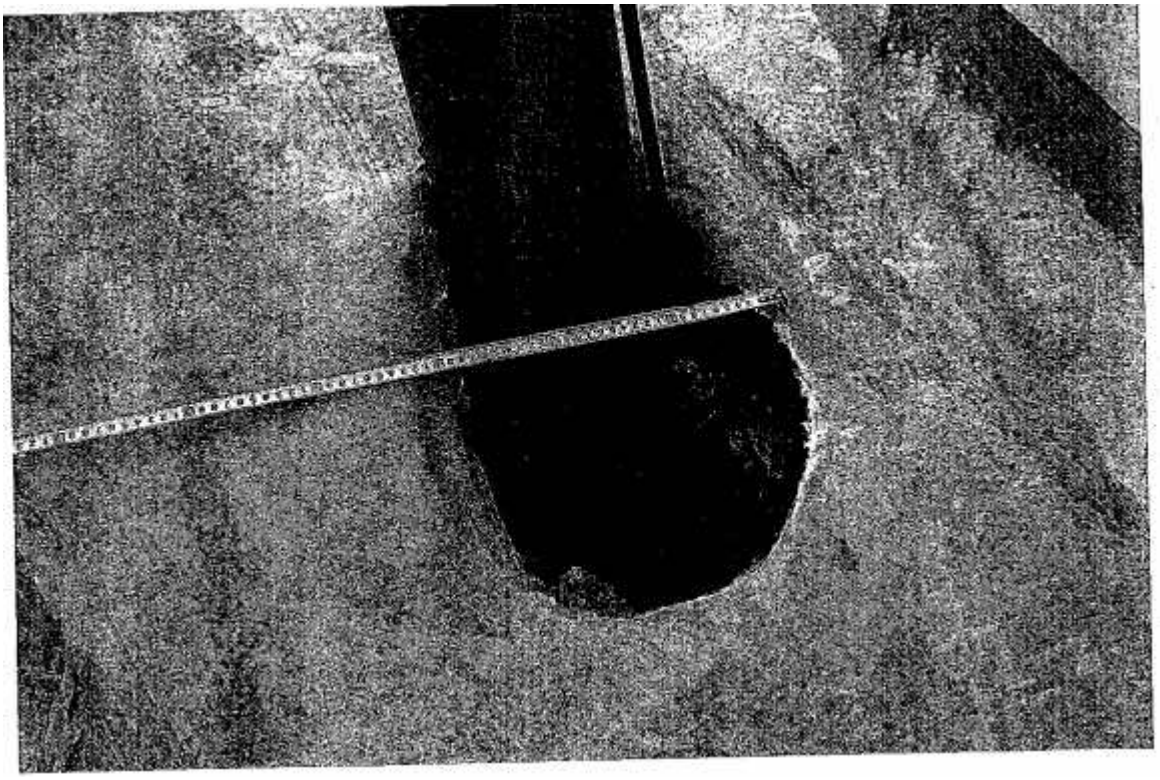
四、技术鉴定情况

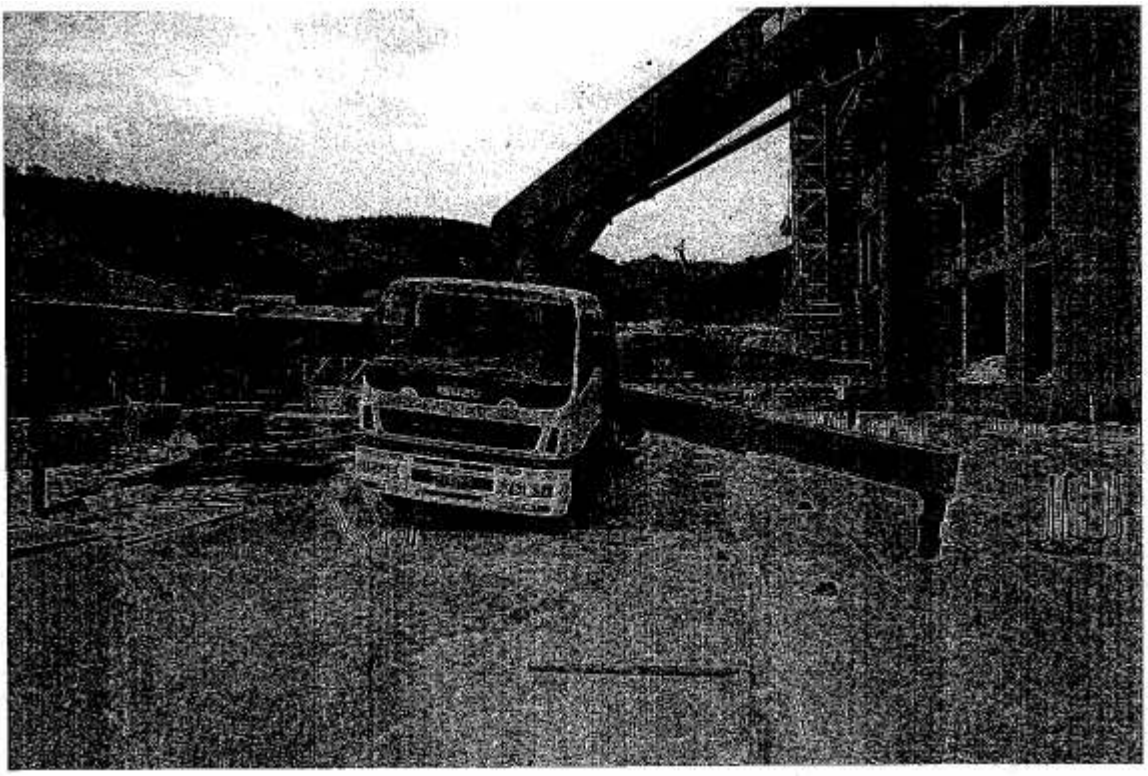
（一）事故现场勘查情况

1.专家组查看了事故现场，现场天泵已移位。现场位于延安市宝塔区二庄科龙飞·君悦府工地，地址为二庄科路和黄蒿湾路交汇处的北侧，其入口位于黄蒿湾路的西侧。中心现场位于龙飞·君悦府工地东南角的施工现场，工地的东北侧有一栋在建楼房，东侧为未完工的建筑，南侧为在建楼房。在以上三处在建楼房的空地上为混凝土地面，地面上竖有多处钢筋。



2.混凝土泵车位于空地的西北侧开阔处，四根支柱呈展开状态，车辆倾斜，全部后轮均悬空。混凝土泵车的左后侧有支柱支撑，右后侧支柱悬空，左前侧支柱陷入地面，水泥地面的塌陷处有约为30cm×45cm的洞，**塌陷的水泥地面下的洞里可见土壤湿润。**





（二）现场地质及车辆分析

1.根据2021年7月4日陕西中宏岩土工程有限公司编制的龙飞·君悦府11-22#楼及地下车库岩土工程勘察报告（详勘），本工程路面标高处（约1025.400m）多为全风化与强风化土层（原为山体开挖至此标高），事发点周围勘探孔（点位分别为91、92、93、111）在路面标高处（约1025.4米）均为强、中风化互层泥质粉砂岩，施工方在事发点的原状土层上进行施工道路的混凝土浇筑，所使用的混凝土标号为C15，浇筑厚度为0.2米。地基承载力特征值约为（200kPa）。

2.事故调查组在现场勘查和分析的基础上，委托视拓科技（西安）有限公司对事故现场开展地下病害体检测。检测工作共完成雷达测线6条，测线总长约210m，探测面积 420㎡。检测工作查明了延安市宝塔区龙飞·君悦府13#楼周边地下室车库区域地基层下方异常发育情况。共圈定2类异常，分别为空洞、脱空异常，共计2处异常，其中空洞异常1处，脱空异常1处。本次检测工作验证了JY-3处属于土层疏松反映，经确定此处为原事故点位。结合背景调查资料及所测区域的地质条件，认为原事故点地面塌陷属于自然原因导致的地质灾害。该区域下覆地层为典型黄土地层，由于黄土的湿陷性特征，自然降雨不能及时排出的情况下，容易形成空洞，随着空洞规模的不断扩大，引发地面塌陷。

3.根据所提供的混凝土泵车辆信息和混凝土泵车驾驶员及操作人员的信息资料分析，混凝土泵车有正规厂家的出厂合格证等有效资料；混凝土泵车驾驶员及操作人员郝振虎持有有效的机动车驾驶证、行驶证和泵车作业操作证，均在有效期范围之内。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

1.视拓科技（西安）有限公司出具的《延安市宝塔区龙飞·君悦府13#楼周边地下室车库区域地基层地下病害体检测报告》：认为原事故点地面塌陷属于自然原因导致的地质灾害。该区域下覆地层为典型黄土地层，由于黄土的湿陷性特征，自然降雨不能及时排出的情况下，容易形成空洞，随着空洞规模的不断扩大，引发地面塌陷。

2.气象情况：进入7月以来，宝塔区降雨量明显增大，根据查找的气象资料，今年宝塔区7月平均降水量为80.7mm，且主要已“短、频、快”为主。导致混凝土路面下土体侵入大量雨水造成土体软化，但从已硬化的混凝土路面上无法预判。

3.现场勘查情况：工区位于延安市宝塔区龙飞·君悦府13#楼周边地下室车库地面区域，施工地面为原始土层上浇灌约15厘米厚的C15水泥垫层，周围有其他建筑。现场除了塌陷位置，其他混凝土地面平整完好。

通过沟通询问、查阅资料及以上判定依据，综合分析事故直接原因如下：**该事故为一起难以预见的自然灾害引发的地面塌陷，引发混凝土泵车失稳导致的人员伤亡事故。**

（二）事故性质认定

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》等法律法规，综合分析认定本次事故性质为：**非生产安全责任事故。**

六、事故防范措施建议

为了落实事故调查“四不放过”的原则，深刻吸取本次事故教训，防止发生同类事故和问题，事故调查组根据事故原因，结合本次事故暴露出来的问题，提出如下事故防范措施建议：

1.在事故调查中，发现延安龙腾工贸有限公司在司机上岗前未深入进行安全教育培训，并未如实记录安全生产教育和培训情况等问题，建议宝塔区应急管理局进行另行立案处理。

2.陕西龙首房地产开发有限公司、陕西建工第十一建设集团有限公司应从此次事故中吸取深刻教训，举一反三，要认真落实安全隐患排查治理制度，确保安全隐患彻底排查整治到位；要严格落实安全生产例检制度，重要工序和重点部位，必须安排现场安全管理人员，切实加强现场安全管理；治理企业“三违”现象，及时发现问题和隐患，并及时解决和消除；明确各方安全管理职责，切实防止类似事故重复发生。

3.陕西丰源劳务有限责任公司、延安龙腾工贸有限公司应加强施工作业人员的教育和培训，加强对进入工地现场的施工协作人员及其他人员的安全教育，并要大力开展安全法律法规和安全知识的宣传，事故案例安全警示教育，提高企业管理人员、员工的安全防范意识和避险能力。

华夏城投项目管理有限公司要进一步加强施工现场安全巡查，及时发现并制止施工单位的违法违规行为，对发现的安全隐患责令其整改或暂停施工，拒不整改的，及时报告建设单位和相关单位。